

分析师：

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十五

报告关键点

本文中使用资产集中度来观察拥挤交易，以定位泡沫的形成；同时，将该信号与相对估值指标结合起来，以此区分泡沫的上升期以及泡沫的破裂期。本文的研究表明，在美国股票市场中，投资者可以通过对存在拥挤交易但并未被高估的行业进行超额配置，同时对存在拥挤交易且被高估的行业进行低配而获利。本文进一步的测试结果表明，该类策略在其他的股票市场中依然有效。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十四》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十三》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十二》

2022年10月20日

投资要点

- 西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！
- 拥挤交易是指用大部分资产购买或出售一项资产或进行同质性投资。拥挤交易可能会促使资产价格发生显著性变化，但拥挤交易并不是导致资产产生显著性价格变化的唯一原因：当资产的基本面发生变化时，无论是否存在拥挤交易，资产的价格都应该随之变动；而拥挤交易的产生往往是因为投资者心态的转变或者对新策略的倾向，从而导致资产价格产生重大变动。在这类情况下的价格调整一般是短暂的，投资者将有机会从中进行获利。本文所提及的拥挤交易即是在资产基本面没有发生变动的情况下价格发生显著的变化，该类拥挤交易通常被称为泡沫，即资产价格在基本面价值没有变动的前提下大幅上涨或下跌。本文的主要目标为识别泡沫，并且区分泡沫的上升期和破裂期。
- 本文中使用资产集中度来观察拥挤交易，以定位泡沫的形成；同时，将该信号与相对估值指标结合起来，以此区分泡沫的上升期以及泡沫的破裂期。本文的研究表明，在美国股票市场中，投资者可以通过对存在拥挤交易但并未被高估的行业进行超额配置，同时对存在拥挤交易且被高估的行业进行低配而获利。本文进一步的测试结果表明，该类策略在其他的股票市场中依然有效。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

目录

1、摘要	- 4 -
2、相关研究	- 4 -
3、主要方法和结果	- 5 -
3.1、资产集中度	- 5 -
3.2、相对估值指标	- 7 -
3.3、著名泡沫期间资产集中度和相对估值指标变动.....	- 8 -
3.4、资产集中度、相对估值指标与行业轮动策略.....	- 10 -
3.5、资产集中度、相对估值指标与因子择时.....	- 14 -
4、结论	- 17 -
参考文献	- 19 -

图表目录

图表 1、各行业资产集中度热图	7 -
图表 2、科技泡沫时期	9 -
图表 3、房地产泡沫时期	9 -
图表 4、美国市场中行业条件投资组合相对标普 500 表现（1985-2017）	11 -
图表 5、行业轮动策略表现（1985-2017）	12 -
图表 6、行业轮动策略表现和权重变化	13 -
图表 7、行业轮动策略在世界主要股票市场表现	14 -
图表 8、美国市场中因子条件组合相对标普 500 表现（1995-2017）	16 -
图表 9、因子择时策略表现（1995-2017）	17 -
图表 10、因子择时策略表现和权重变化	17 -

报告正文

拥挤交易对行业轮动及因子择时影响分析

文献来源:

Kinlaw W, Kritzman M, Turkington D. Crowded trades: Implications for sector rotation and factor timing[J]. *The Journal of Portfolio Management*, 2019, 45(5): 46-57.

推荐理由:

本文中使用资产集中度来观察拥挤交易，以定位泡沫的形成；同时，将该信号与相对估值指标结合起来，以此区分泡沫的上升期以及泡沫的破裂期。本文的研究表明，在美国股票市场中，投资者可以通过对存在拥挤交易但并未被高估的行业进行超额配置，同时对存在拥挤交易且被高估的行业进行低配而获利。本文进一步的测试结果表明，该类策略在其他的股票市场中依然有效。

关键词:

投资组合构建、因子投资、风险溢价、风险管理

1、摘要

拥挤交易往往与泡沫形成密切相关。投资者尽早地识别泡沫，将帮助其在泡沫破裂之前及时破裂相关资产，进而从价格上涨中获利。本文中作者提出了两种指标对泡沫风险进行衡量：资产集中度以及相对估值指标。其中资产集中度用来衡量交易的拥挤程度，作者认为拥挤程度越高的交易中越容易产生泡沫；相对估值指标则是用来区分泡沫上升期间的拥挤交易以及泡沫破裂期间的拥挤交易。作者认为，这两种指标无法单独地识别出整个泡沫周期，但是二者相互叠加就能帮助投资者在泡沫形成之初找到行业和因子中的泡沫，并且识别泡沫完全破裂之前的破裂时点。

2、相关研究

拥挤交易是指用大部分资产购买或出售一项资产或进行同质性投资。拥挤交易可能会带来资产价格的显著性变化，但拥挤交易并不是导致资产产生显著性价格变化的唯一原因：当资产的基本面发生变化时，无论是否存在拥挤交易，资产的价格都应该随之变动。拥挤交易的产生往往是因为投资者心态的转变或者对新策略的倾向，从而导致资产价格产生重大变动。这个区别在本文中尤其关键：基本面价值导致的资产价格的变动影响是持续的，投资者很难从中获利；而在资产基本面没有发生变动的情况下的价格调整一般是短暂的，投资者将有机会从中进行获利。本文所提及的拥挤交易即是在资产基本面没有发生变动的情况下价格发生显著变化的情况，该类拥挤交易通常被称为泡沫：即资产价格在基本面价值没有变动的前提下大幅上涨或下跌。本文的主要目标为识别泡沫，并且区分泡沫

的上升期和破裂期。

目前学术界中对是否可能在泡沫破裂之前识别泡沫的问题还尚无准确定论。Fama (2014) 在其诺贝尔获奖演说中指出“现有的研究没有证据证明可以对股市价格的下跌进行可靠的预测”。在《Chicago Booth Review》的访谈中，Fama (2016) 补充道“从统计学的角度来看，正确识别泡沫的方法还尚未被提出”。为了挑战这一说法，Greenwood、Sheleifer 和 You (2017) 对 40 个在美国市场中的资产泡沫与 107 个在国际市场中的资产泡沫进行衡量，其将资产泡沫定义为资产价格绝对水平以及相对市场超额水平平均提升了 100% 以上。他们的研究发现，泡沫本身并不能可靠地对负收益进行预测，即使其确实意味着大概率的价格下跌现象。作者还发现股价波动性增加、新股发行以及股价的加速变动有可能将泡沫破裂之前的价格上涨与价格的持续上涨两种情况区分开来。

本文中作者提出了一个与现有研究不同的方法对泡沫进行测量。在本文中，作者使用资产集中度来观察拥挤交易，以定位泡沫的形成；同时，进一步地将该信号与相对估值指标结合起来，以此区分泡沫的上升期以及泡沫的破裂期。本文中将泡沫定义为资产在基本面无显著变动时价格发生大幅度的上升或下降的情况。基于此类前提，Cornell (2018) 认为，由于存在对于套利的限制、或因为基本面变动之外任何原因产生的交易，使得小的泡沫和泡沫破裂现象在市场上变得非常普遍。

本文的结论是对 Greenwood、Sheleifer 和 You (2017) 等人研究的纠正与补充。本文的研究表明，在美国股票市场中，投资者可以通过对存在拥挤交易但并未被高估的行业进行超额配置，同时对存在拥挤交易且被高估的行业进行低配而获利。本文进一步的测试结果表明，该类策略在其他的股票市场中依然有效。

本文中首先对资产集中度进行定义，并对其与拥挤交易的相关性进行了探究；之后，本文进一步提出相对估值评估指标，以此区分泡沫上升期以及泡沫破裂期；接下来，本文进一步的研究了在一些著名的泡沫期间，资产集中度以及相对估值指标的变动情况；最后，本文基于资产集中度以及相对估值指标衡量美国股票市场中各行业的泡沫，并将研究扩充到其他市场上。本文中对方法的有效性进行了具有说服力的证明，并对全文进行了总结。

3、主要方法和结果

3.1、资产集中度

在本文中并没有直接使用流量信息，而是通过价格变动来观察资产的拥挤交易情况。资产集中度指标反映了一组同质化的资产在多大程度上推动了其所属的更广泛领域的收益率变化。

资产集中度的计算方法如下：首先计算不同行业间的协方差矩阵¹；其次，对该协方差矩阵进行主成分分析，以确定解释各行业收益率变动的特征向量；接下来对吸收比进行计算，它等于被固定数量的特征向量所解释的方差与总方差的比例。吸收比计算方法如下：

$$AR = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_{Ei}^2}{\sum_{i=1}^N \sigma_{Aj}^2} \quad (1)$$

其中，N 等于行业数量，n 等于选定的特征向量个数， σ_{Ei}^2 指第 i 个特征向量的方差， σ_{Aj}^2 指第 j 个行业的方差。吸收比用于测度风险集中度²。

最后，记录每个行业在 AR 分子中每个特征向量中的权重，将该权重与特征向量的相对重要性相乘。其中，特征向量的相对重要性是指特征向量所解释的方差占比与所有特征向量所解释的方差占比之比。行业 i 的集中度得分 C_i 计算该方法如下³：

$$C_i = \frac{\sum_{j=1}^n \left(AR^j \times \frac{|EV_i^j|}{\sum_{k=1}^N |EV_k^j|} \right)}{\sum_{j=1}^n AR^j} \quad (2)$$

其中， AR^j 是第 j 个特征向量的吸收比， EV_i^j 等于第 i 个行业在第 j 个特征向量上的暴露，n 等于 AR 分子中特征向量数，N 等于行业总数⁴。

直观而言，在仅使用第一个特征向量作为吸收率分子的情况下，资产集中度的计算方法与谷歌 Page Rank 算法十分相似（Brin 和 Page，1988）：将每个资产组合视作地图上的一个节点，其重要性分数定义为所有相邻节点的重要性分数之和（乘以一个常数），该分数即等于第一个特征向量中各行业的权重⁵。一般情况下，我们在吸收率的分子中采用多个特征向量，因为大多数情况下，资产的变异性将来自多方面的因素。

资产集中度与交易拥挤的相关性来自于何处？**波动性较高且与其他行业相关关系较为紧密的行业，其资产集中度较高。**而拥挤交易从两方面对行业的波动性产生影响：首先，当大量的资本同时买入或出售同质性行业时，买卖订单不均衡现象出现，从而导致行业产生显著的价格变动，行业波动性增加；其次，行业内关系变得更加紧密。因为投资者将交易作为一个单一的整体集中在同一行业中，其交易行为在行业内部并不是独立进行的，以此行业间各组成部分相关关系增大。随着行业内部的多元化程度降低，行业波动性增加。同时，拥挤交易将增加该行业与其他行业的联系紧密程度：随着大量的投资涌入特定行业，该行业成为热门

¹ 在本节中，我们基于行业分类来展示指标的计算方法，在我们的分析中该计算方法对于行业以及因子分析均适用。

² 吸收比计算详情可以参见 Kritzman（2011）。

³ 资产集中度相关详情包括其在确定重要性方面的使用参见 Kinlaw（2012）。

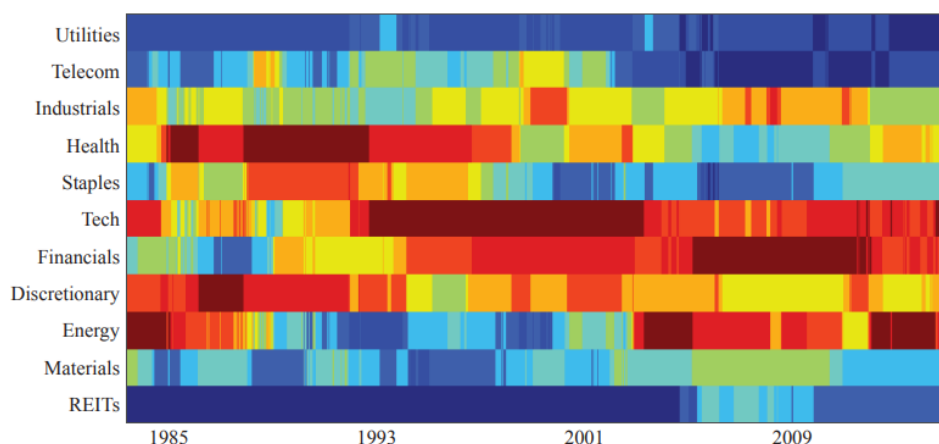
⁴ 计算时需要考虑各行业的相对规模，该信息并不能直接反映在行业收益中。在计算吸收比或集中度之前，本文首先对样本中各部门的权重进行处理。具体方法为将各权重的历史收益乘以该行业前日市场权重的平方根。使用市场权重平方根的原因在于，多数市场的行业板块都存在相关性，在某种情况下，相关性将达到一个饱和水平。在这个前提下，我们假设这种关系是非线性的。我们的测算方法是相对稳健的。同时，市值是影响资产集中度的唯一因素。本文计算得到的集中度分数与市值权重有很大不同。

⁵ 关于特征向量中心化的进一步讨论参见 Bonacich（1972）。

赛道，同时会对其他行业的发展产生推动，从而提高了该行业与其他行业联系的紧密性。

图表 1 的热图展示了高度的资产集中度与拥挤交易的产生相吻合的情况。该图显示了美国股市的主要板块资产集中程度在一段时间内横截面百分位水平排名；颜色的变动从深蓝到深红标识着资产集中程度的上升⁶。

图表 1、各行业资产集中度热图



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 1 显示，在科技泡沫期间，科技行业的资产集中度非常高；同时，在全球金融危机期间，金融行业的资产集中度也非常高；而在能源价格波动时期，能源行业的资产集中度也达到了较高的水平。值得注意的是，几十年以来，REITs 的资产集中程度是所有行业中最底的，但其集中度在导致了金融危机的房地产泡沫期间明显上升。

图表 1 说明了资产的高集中度与资产价格泡沫的出现相吻合。为了从泡沫中获利，投资者必须对泡沫出现和破裂的时期进行准确判断。但是，单一的资产集中度指标无法对泡沫周期阶段进行良好的判断：尽管资产集中度在泡沫开始出现之时开始上升，但在整个泡沫持续周期中，资产集中度将持续上升，且在泡沫破灭过程中其上升程度更为陡峭。为了更好地判断泡沫所在的阶段，本文引入了相对估值指标，对泡沫上升期和泡沫破裂期的资产集中度上升情况进行区分。

3.2、相对估值指标

本文使用市净率（P/B）来计算相对估值。首先，计算每个行业的市净率；其次，考虑到某些行业的估值始终高于其他行业，本文将对每个行业的估值除以该行业 10 年估值平均值，以此进行标准化处理；最后，将每个行业的标准化估

⁶ 在计算集中度分数之前，本文使用市值平方根对各行业的收益率进行加权。基于两年的回溯窗口、一年的指数衰减半衰期和前两个特征向量（n=2）来计算各部门的集中度得分。

值除以其他所有行业的标准化估值的平均值，得到该行业相对估值的横截面度量。

基于该方法的相对估值度量有以下优点：当特定行业发生拥挤交易时，该行业的资产集中度将会上升，相对估值也上升。该类集中度的上升预示着潜在泡沫的出现。随着拥挤交易的继续，行业集中度和相对估值指标持续上升，直到某些新闻的出现引发投资者心理变化，促使投资者退出交易。此时，拥挤交易现象仍然存在，资产集中度继续上升，但该趋势正在减弱，并朝相反的方向发展。实际上，投资者退出交易时的拥挤程度比进入交易时更为严重。蜂拥而至的破裂通常是在泡沫破裂的早期或者至少在破裂结束之前，这降低了行业的相对估值。

只使用相对估值来确定泡沫出现是不够的，因为它无法区别由基本面价值变动驱动的价格涨跌与由投资者心理活动变动驱动的价格涨跌。因此，本文基于资产集中度来区别泡沫和基本面驱动的价格上涨；用相对估值来区分泡沫上升和泡沫破裂时的资产集中度变动。

3.3、著名泡沫期间资产集中度和相对估值指标变动

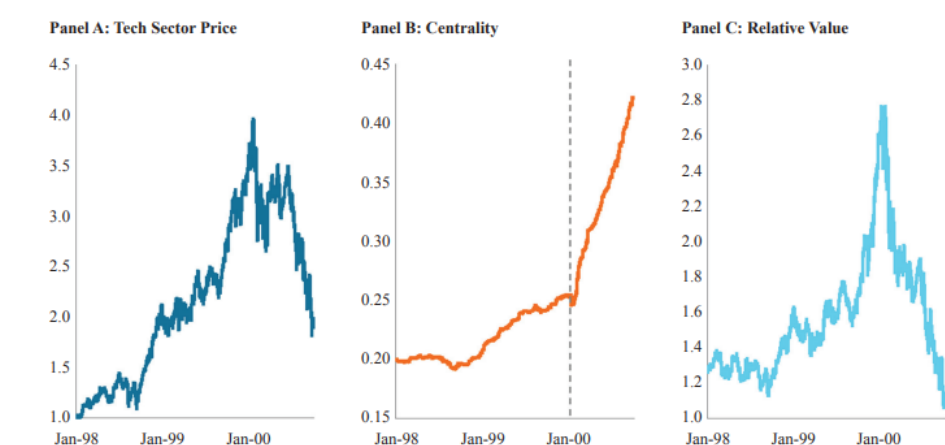
本节中我们将展示在科技泡沫和房地产泡沫两个著名泡沫期间资产集中度和相对估值指标的演变情况。

伴随着投资者对科技股的迷恋，科技泡沫发生在 1998 年至 2000 年。图表 2 对比了股票价格变动与资产集中度和相对估值变动关系。其中，A 组显示了泡沫期间，科技股价格的上升和回落；B 组则显示了资产集中度在泡沫上升阶段明显增加，在急剧破裂阶段也有明显的飙升⁷；C 组则显示了相对估值变动与价格变动存在相同变动模式。纵向的虚线标记了泡沫破裂的时间点。

图表 3 中展示了导致信贷泡沫并最终导致全球金融危机的房地产泡沫期间，资产集中度和相对估值指标的变动情况。与科技泡沫时期类似，资产集中度可以很好地区别泡沫形成的时间，而相对估值指标将泡沫的上升和破裂时期区别开来。

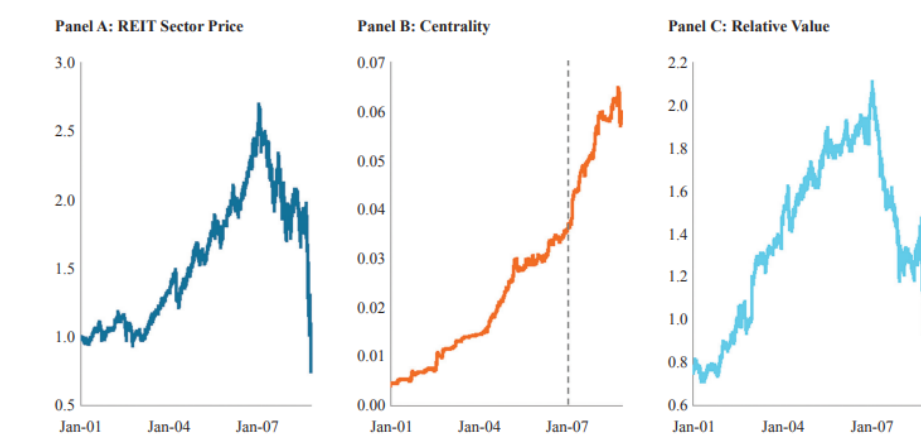
⁷ 本文计算了 Datastream 提供的 11 个美国科技行业指数的集中度得分。

图表 2、科技泡沫时期



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 3、房地产泡沫时期



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

我们同时也对投资组合保险泡沫、信贷泡沫和风险平价泡沫发生期间资产集中度和相对估值的演变进行了分析。投资组合保险泡沫的发生是由于机构投资者将大量资金投入动态交易策略中，旨在模仿适用于标普 500 指数的保护性看跌期权的回报模式。投资者认为，这种策略可以保护他们的股票不受超过 5% 的下跌影响⁸，因此，他们比原来更积极地投资于股票。1987 年 10 月中旬，市场对国会限制用于资助收购的债务利息减免的消息做出了负面反应。投资组合保险规则引发了大量破裂，导致股市在一天之内暴跌 20%。

信贷泡沫产生于住房泡沫，金融机构将抵押贷款打包成证券，并纳入各组织的资产负债表。

⁸ 投资组合保险造成泡沫的主要原因是，投资者所实施的投资组合保险条款相同：均为针对标普 500 指数、5% 的免赔额度以及一年的保险期限。

风险平价泡沫发生于 2011 年至 2013 年，当时许多机构投资者将大量的资金分配给某一特定策略。在这种策略中，投资组合的每个主要组成部分的规模都相等，以便对投资组合的整体风险做出同等贡献。该策略背后的原理是债券等低波动性资产比股票等高波动性资产具有更高的收益风险比。在所有这些泡沫的案例中，我们观察到价格、资产集中度和相对估值的变动存在相同的模式。

这些泡沫的例子表明，资产集中度可以在泡沫刚出现时定位泡沫，而相对估值指标可以将泡沫的上升和破裂区别开来。基于这些历史泡沫期间的证据，本文接下来将该类规律应用于行业轮动策略以及因子择时策略中。但首先需要解决的问题是，历史上的泡沫未能表明资产集中度和相对估值具有统一阈值。本文通过两种方式解决这个问题：首先，我们不关注资产集中度的绝对水平，而关注该指标的变化情况；其次，我们将横向比较这些指标。在本文中我们关注的是他们之间的相互关系，而不是各自的绝对数值。

3.4、资产集中度、相对估值指标与行业轮动策略

本文认为，处于泡沫上升期的行业具备高的资产集中度和高的相对估值，处于泡沫破裂期的行业具备高的资产集中度和低的相对估值。本文中对泡沫的定义并不局限于价格下跌和通货紧缩，而是指在基本面没有变动的情况下价格发生大幅度变化的情况。同时，本文并没有寻求精确地定位泡沫开始、高峰和结束时点，而是尽早确定上涨和破裂阶段，增厚被动股票策略收益。在下文中将展示资产集中度和相对估值指标度量方法。

➤ 行业资产集中度计算步骤

1. 每天从 Thomson Datastream 获取 11 个美国行业指数近两年每日历史收益率；
2. 用各行业市值权重的平方根来对每个行业的历史日收益率进行加权，市值较大的行业影响更大；
3. 采用半衰期为一年的指数时间衰减权重来强调最近的数据，我们认为历史事件的影响随着滚动窗口的推进会逐渐消退；
4. 用加权后的收益率估算各行业的协方差矩阵，并使用方程（2）计算集中度得分，其中 $n=2$ 个特征向量；
5. 用当日集中度得分减去前三年的平均集中度得分，并将该差值除以前三年期间的标准偏差，得到每个行业的集中度标准化度量；
6. 下一日数据计算重复步骤 1-5。

➤ 行业相对估值计算步骤

1. 每天从 Thomson Datastream 获取给定行业的市净率；
2. 考虑到某些行业估值始终高于其他行业，我们将当前的市净率除以过去 10 年的平均值以标准化（在样本年份不满 10 年时，除以过去 5 至 10 年

平均值进行标准化);

3. 将每个行业标准化市净率除以其他 10 个行业标准化市净率的平均值，得出相对标准化的市净率。
4. 下一日数据计算重复步骤 1-3。

► 行业条件组合的构建和表现

本文进一步构建了行业条件组合对该理论进行验证，方法如下：

1. 基于集中度和相对估值得分分别对所有行业进行排名；
2. 以此为基础，基于资产集中度和相对估值的四种组合构建等权投资组合：
 - a.不是前三名拥挤，不是前三名高估（没有泡沫）
 - b.不是前三名拥挤的，前三名高估（没有泡沫）
 - c.前三名拥挤，不是前三名高估，同时价格相对前一年上升（泡沫上升）⁹
 - d.前三名拥挤，前三名高估（泡沫破裂）
3. 设定一天的执行延迟，并记录每个投资组合第二天的回报（如果没有任何行业满足相关条件，则标记为空）；
4. 第二天重复以上操作。

图表 4、美国市场中行业条件投资组合相对标普 500 表现（1985-2017）

	Not Crowded	Crowded
Not Overvalued	No Bubble	Bubble Run-Up
	0.3%	6.7%
	<i>0.05</i>	<i>0.70</i>
Overvalued	No Bubble	Bubble Sell-Off
	0.6%	-6.5%
	<i>0.07</i>	<i>-0.50</i>

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 4 展示了上述投资组合相对于标普 500 指数年化超额收益，从图表结果来看，资产拥挤程度和相对估值本身并不能提供有用信息，但二者结合将产生超额收益。没有被相对高估但相对拥挤的行业表现最好，这一结果与我们的猜想相符合，即这些行业处于泡沫上升期；相比而言，那些被相对高估且相对拥挤的行业表现最差，这也和我们先前的猜想保持一致，即这些行业正处于泡沫破裂的破裂阶段。斜体字代表了收益风险比¹⁰，结果显示，泡沫的破裂比泡沫的上升更不稳定。

⁹ 该额外条件是用于区分泡沫上升初期阶段和泡沫破裂后期阶段。

¹⁰ 收益风险比是相对于标普 500 指数计算得到，因此其也代表跟踪误差。

接下来，文章提出了一个交易规则，并在该规则下进行测试，以确定可以在多大程度上获取泡沫上升和破裂之间的利差。

➤ 行业轮动策略交易规则构建

1. 分配+5%预期收益率给泡沫上涨的行业，分配-5%预期收益率给破裂的行业，其余行业预期收益率分配为零；
2. 基于前五年的每日行业收益估算年度化协方差矩阵；
3. 假设风险厌恶系数等于 1.0，求解仅做多的均值-方差模型下的最优权重。
4. 将次日持有的投资组合权重定义为过去一个季度最佳权重的平均值，以控制换手率；
5. 实施一天的执行延迟，并记录投资组合第二天的回报；
6. 下一日重复步骤 1-5。

图表 5 的结果显示，相较于标普 500 指数，这个简单的交易规则得到了更高的年化收益率，且风险更小，极大提高了收益风险比。对于注重相对业绩的投资者而言，该交易规则提供了一个非常有吸引力的信息比率。

图表 5、行业轮动策略表现（1985-2017）

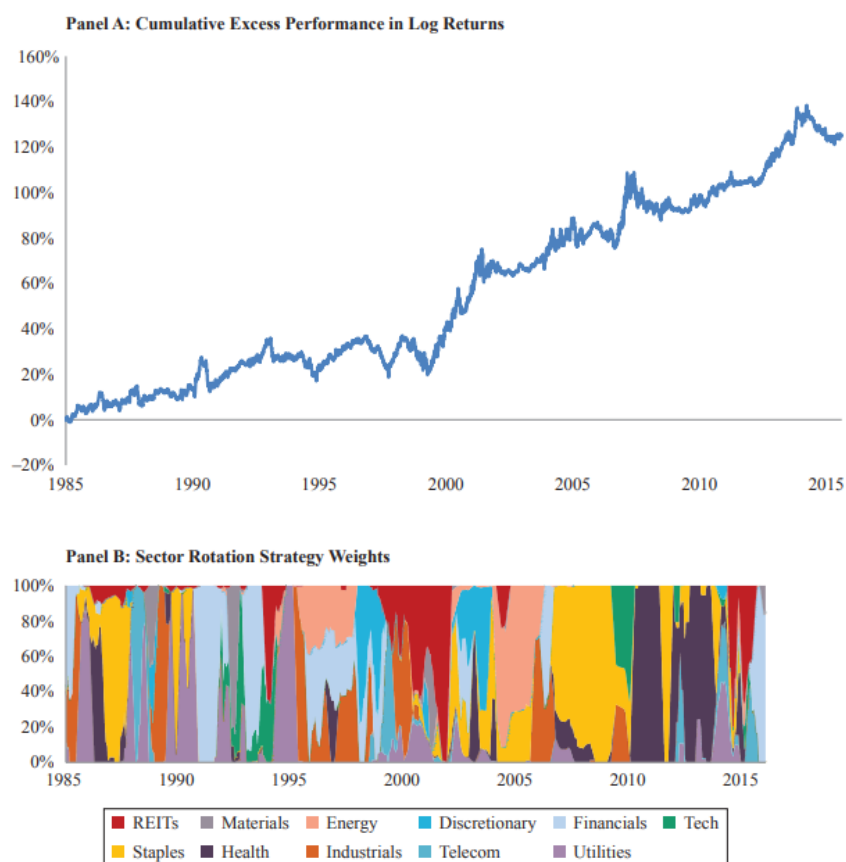
	S&P 500 Index	Sector Rotation Strategy	Sector Rotation Relative Performance
Return	11.3%	15.5%	4.2%
Risk	17.3%	15.6%	8.5%
Ratio	0.66	1.00	0.49

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 6 描述了行业轮换策略的表现，并显示了产生这种表现的行业权重。其中 A 组显示，在大部分回测期间里，行业轮换策略都具有一定的有效性。

值得注意的是，本文测试相对保守，通过限制投资组合权重为正，以限制投资组合在小行业的低配和大行业的高配程度。

图表 6、行业轮动策略表现和权重变化

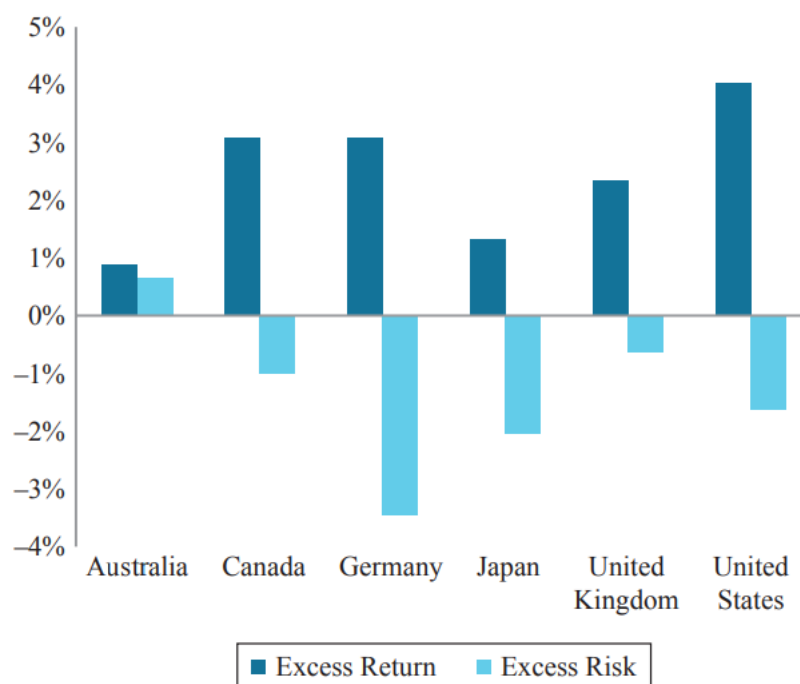


资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

基于 Datastream 的行业数据，本文将同样的交易策略应用于其他六个主要股票交易市场。图表 7 的结果显示，相较于各市场的基准，这种行业轮动策略同样获得了正向的超额收益，同时在五个交易市场中提高了收益风险比。

在澳洲市场中，该交易策略有效性较差。这主要是因为澳洲市场行业分布最为集中，在回测期间，所有市场的市值权重平方之和均值达到 0.25，而澳洲市场仅为 0.2，美国为 0.12，澳洲市场提供的获利机会十分有限。

图表 7、行业轮动策略在世界主要股票市场表现



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

3.5、资产集中度、相对估值指标与因子择时

本文进一步分析了资产集中度、相对估值指标对规模、价值、质量和低波因子的影响。在本文中并不对动量因子展开分析，主要原因有二：第一，动量组合中成分变动较为频繁，这将削弱拥挤交易和证券价格之间的关系；第二，动量可能是其他因子拥挤带来的结果，这种重叠影响将会扰乱本文对拥挤度的分析。

接下来，本文将描述如何定义因子组合以及如何计算因子集中度以及相对估值。

➤ 因子组合划分

- 分别根据规模、价值、质量和低波四个因子中对标普 500 成分股进行排名；
 - 市值（小规模）
 - 市净率（低估值）
 - 净资产收益率（高质量）
 - 两年期日收益波动率（低波动率）
- 按照各因子排序结果将成分股等分为 10 组，每组构建市值加权投资组合；

3. 实施一天的滞后延迟执行，并记录每个投资组合的每日回报；
4. 将给定因子的总回报定义为 10 组中前两组投资组合的市值加权平均值；
5. 将因子的相对回报定义为其总回报减去市值加权标准普尔 500 指数回报，并将低波因子组合按比例放大以匹配标普 500 指数的预期波动率；
6. 调仓周期为一年。

本文独立计算每个因子的集中度，因为与行业不同，多个因子可能包含相同的股票。同时，本文并没有按照市值对因子的分位数回报进行加权，因为我们并不认为规模与因子存在特殊的相关性。

➤ 因子集中度计算步骤

1. 对于每个因子，首先得到所选因子的 10 个分位数投资组合的两年每日历史回报；
2. 采用半衰期为一年的指数时间衰减权重来强调最近的数据，我们认为历史事件的影响随着滚动窗口的推进而逐渐减退；
3. 估计十分位投资组合的协方差矩阵，并使用公式 2 计算集中度得分，其中 $n=2$ 个特征向量；
4. 将构成因子定义的前两个十分位的集中度得分相加。
5. 通过从当天的值中减去前三年的平均集中度得分，并将此差值除以前三年期间的标准偏差，来计算标准化的因子集中度；
6. 下一日重复步骤 1-5。

➤ 因子相对估值计算步骤

1. 对于每一个因子，根据每一个十分位中成分股票的价格和账面价值，计算所选因子的十分位投资组合的市值加权市净率¹¹；
2. 某些十分位数投资组合的市净率始终高于其他十分位数，因此本文将每个十分位投资组合的当前市净率除以其过去 10 年的平均值，以此进行标准化；
3. 将十分位数投资组合的标准化比率除以及其他九个十分位数投资组合的标准化比率的平均值；
4. 重复计算每个因子前两个十分位的市值加权平均值；
5. 下一日重复步骤 1-4。

➤ 因子择时策略表现

采取与行业轮动策略类似的方式，本文进一步构建因子择时策略。首先，我

¹¹ 为了减少账面价值较小或负值造成的波动，本文计算前首先对价格与账面价值比取倒数后再进行加总计算，最后取结果的倒数得到投资组合的价格与账面价值比。

我们以与行业条件组合类似的方式构建因子条件组合：

1. 基于集中度和相对估值得分分别对所有因子进行排名；
2. 以此为基础，基于资产集中度和相对估值的四种组合构建等权投资组合：
 - a. 不是前二名拥挤，不是前二名高估（没有泡沫）
 - b. 不是前二名拥挤的，前二名高估（没有泡沫）
 - c. 前二名拥挤，不是前二名高估（泡沫上升）
 - d. 前二名拥挤，前二名高估（泡沫破裂）
3. 设定一天的执行延迟，并记录每个投资组合第二天的回报（如果没有任何行业满足相关条件，则标记为空）；
4. 第二天重复以上操作。

图表 8 结果显示，处于泡沫上升阶段的因子比处在泡沫破裂阶段的因子的年化表现要好 9.0%。值得注意的是，我们认为处于破裂状态的因子表现实际上优于市场，但明显低于认为处于泡沫上升状态的因子，也低于等权静态因子投资组合的表现。

图表 8、美国市场中因子条件组合相对标普 500 表现（1995-2017）

	Not Crowded	Crowded
Not Overvalued	No Bubble	Bubble Run-Up
	-2.4%	11.4%
	-0.32	1.22
Overvalued	No Bubble	Bubble Sell-Off
	0.1%	2.4%
	0.02	0.34

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 9 展示了本文构建的因子择时策略表现。值得注意的是：首先，等权静态因子敞口的策略年化收益比标准普尔 500 指数高出 3.0%，这与股票风险因子将带来溢价的流行观点保持一致；其次，因子择时策略的表现高于标准普尔 500 指数 6.3%，这表明，即使因子没有带来风险溢价，因子择时仍有带来超额收益的能力；最后，因子择时策略产生的信息比率显著高于静态因子组合。

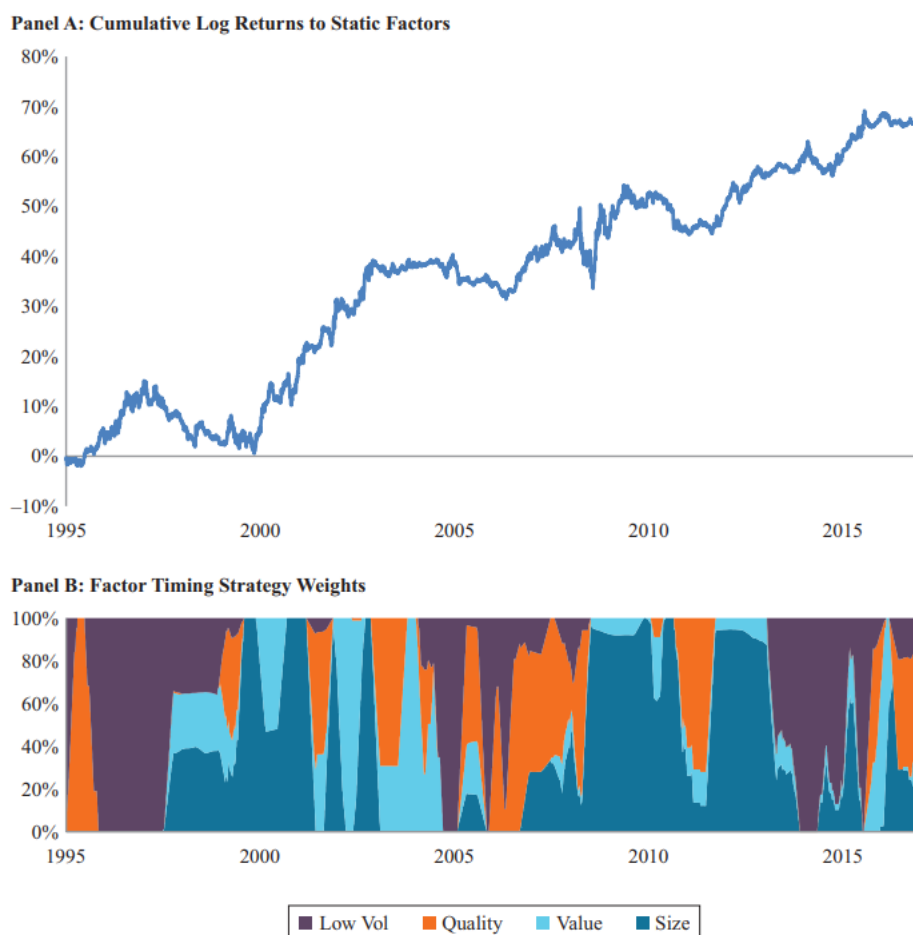
图表 9、因子择时策略表现（1995-2017）

	S&P 500	Static Factors	Factor Timing	Static Factors Relative Performance	Factor Timing Relative Performance
Return	8.6%	11.6%	14.9%	3.0%	6.3%
Risk	18.6%	20.5%	20.8%	3.7%	5.7%
Ratio	0.46	0.56	0.71	0.82	1.10

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 10 进一步展示了因子择时策略的表现，以及对应的因子权重。在回测的大部分时间里，因子择时策略都具有一定的有效性。

图表 10、因子择时策略表现和权重变化



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

4、结论

本文中提出了两项指标：资产集中度和相对估值。资产集中度指标是用来定

位导致泡沫形成的拥挤交易；相对估值指标用来区分泡沫的上升阶段和破裂阶段。本文认为，这两个指标本身单独都不足以确定泡沫的整个周期：集中度本身无法定位泡沫，当泡沫继续时，集中度持续上升，且当拥挤交易和泡沫破裂同时发生时，集中度的上升将更为急剧；同时，相对估值指标本身也无法定位泡沫风险，因为其无法区分因为基本面带来的变动而引发的价格变化和因为投资者心理或对新策略的倾向而导致的价格变化。但本文认为，将二者指标叠加在一起，可以有效识别行业和因子泡沫上升和破裂。本文的回测结果显示，基于资产集中度和相对估值指标构建的行业轮动策略在美国市场和其余主要股票市场中都取得了远超基准的优异表现。同时，本文进行了额外的回测，结果显示投资者可以使用类似的交易规则构建因子择时策略，该策略的表现显著优于美国股市基准和静态因子投资组合表现。本文还将同样的方法应用于美国工业和商品市场，结果显示：在美国工业市场，泡沫上升阶段和破裂阶段年化价差达到 7.6%，而在美国商品市场价差达到 11.1%。这些结果表现，本文的方法适用于许多其他市场和投资领域。

参考文献

- [1] Bonacich, P. 1972. "Factoring and Weighting Approaches to Status Scores and Clique Identification." *Journal of Mathematical Sociology* 2 (1): 113–120.
- [2] Brin, S., and L. Page. 1998. "The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine." *Computer Networks and ISDN Systems* 30 (1–7): 107–117.
- [3] Cornell, B. 2018. "What Is the Alternative Hypothesis to Market Efficiency?" *The Journal of Portfolio Management* 44 (7): 3–6.
- [4] ———. 2014. "Two Pillars of Asset Pricing." *American Economic Review* 104 (6): 1467–1485.
- [5] ———. 2016. "Are Markets Efficient?" *Chicago Booth Review*, <http://review.chicagobooth.edu/economics/2016/video/are-markets-efficient>.
- [6] Greenwood, R., A. Shleifer, and Y. You. 2017. "Bubbles for Fama." NBER Working paper No. w23191. <http://www.nber.org/papers/w23191>.
- [7] Kinlaw, W., M. Kritzman, and D. Turkington. 2012. "Toward Determining Systemic Importance." *The Journal of Portfolio Management* 38 (4): 100–111.
- [8] Kritzman, M., Y. Li, S. Page, and R. Rigobon. 2011. "Principal Components as a Measure of Systemic Risk." *The Journal of Portfolio Management* 37 (4): 112–126.

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn